

Correction

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : NORMAL 2017

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan (P) passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont $\vec{u}(1; 0; -1)$ est un vecteur normal et la sphère (S) de centre le point $\Omega(0; 1; -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

0.5 pt 1 - a) Montrons que $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

On a (P) est le plan passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont $\vec{u}(1; 0; -1)$ est un vecteur normal alors une équation cartésienne du plan (P) est de la forme :

$$(P) : 1 \times x + 0 \times y - 1 \times z - (1 \times 0 + 0 \times 1 - 1 \times 1) = 0$$

D'où $(P) : x - z + 1 = 0$

Ainsi $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P)

0.75 pt b) Montrons que le plan (P) est tangent à la sphère (S)

• Calculons la distance entre (P) et Ω le centre de (S) , on a

$$d(\Omega, (P)) = \frac{|x_\Omega - z_\Omega + 1|}{\|\vec{u}\|} = \frac{|0 - (-1) + 1|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

Donc $d(\Omega, (P))$ est égale au rayon de (S)

D'où le plan (P) est tangent à la sphère (S)

• Vérifions que $B(-1; 1; 0)$ est le point de contact.

On a $(P) : x - z + 1 = 0$ et $-1 - 0 + 1 = 0$

Donc $B(-1; 1; 0) \in (P)$

D'autre part on a $\Omega B = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (0 + 1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$

D'où $B \in (S)$

Ainsi $B(-1; 1; 0)$ est le point de contact entre (P) et (S)

0.25 pt 2 - a) Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point A et orthogonale au plan (P) .

On a $\vec{u}(1, 0, -1)$ est normal à (P) et $(P) \perp (\Delta)$, alors $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (Δ) de plus (Δ) passe par $A(0, 1, 1)$

Donc une représentation paramétrique de la droite (Δ) est $\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 1 - t \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$

b) Montrons que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) au point $C(1; 1; 0)$.

Il suffit de montrer que $C \in (\Delta)$, $\Omega C = \sqrt{2}$ et $\vec{\Omega C} \cdot \vec{u} = 0$.

• On a : $\begin{cases} 1 = t \\ 1 = 1 \\ 0 = 1 - t \end{cases} \Rightarrow t = 1 \Rightarrow C(1, 1, 0) \in (\Delta)$

• On a $\Omega C = \sqrt{(1-0)^2 + (1-1)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, donc $C \in (S)$

• On a $\vec{\Omega C}(1, 0, 1)$ et $\vec{u}(1, 0, -1)$, alors

$$\vec{\Omega C} \cdot \vec{u} = 1 \times 1 + 0 \times 0 - 1 \times 1 = 1 - 1 = 0$$

D'où la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) au point $C(1; 1; 0)$

3 - Montrons que : $\vec{OC} \wedge \vec{OB} = 2\vec{k}$ et en déduire l'aire du triangle OCB .

On a $\vec{OB}(-1, 1, 0)$ et $\vec{OC}(1; 1; 0)$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \vec{OC} \wedge \vec{OB} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= 0\vec{i} - 0\vec{j} + (1 \times 1 - 1 \times (-1))\vec{k} \\ &= 2\vec{k} \end{aligned}$$

Alors $\vec{OC} \wedge \vec{OB} = 2\vec{k}$

L'aire S_{OBC} du triangle OBC est

$$S_{OBC} = \frac{1}{2} \|\vec{OC} \wedge \vec{OB}\| = \frac{1}{2} \|2\vec{k}\| = \frac{2}{2} = 1$$

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient huit boules indiscernables au toucher portant chacune un nombre comme indiqué sur la figure ci-contre.

0	2	2	2
0	1	2	4

On tire au hasard, simultanément, trois boules de l'urne.

1 - On a A l'événement : « Parmi les trois boules tirées, aucune ne porte le nombre 0 »

et B l'événement : « le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égale à 8 »

Montrons que : $p(A) = \frac{5}{14}$ et que : $p(B) = \frac{1}{7}$.

Comme les boules sont indiscernables et le tirage se fait au hasard, alors on a l'hypothèse d'équiprobabilité.

Pour que A soit réalisé on doit tirer trois boules parmi les six boules qui ne portent pas le nombre 0, donc :

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_6^3}{C_8^3} = \frac{\frac{6 \times 5 \times 4}{3!}}{\frac{8 \times 7 \times 6}{3!}} = \frac{6 \times 5 \times 4}{8 \times 7 \times 6} = \frac{5}{14}$$

Pour que B soit réalisé on doit tirer trois boules parmi les quatre boules qui portent le nombre 2 ou trois boules portent les nombres 1,2,4. Donc :

$$p(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^3 + C_1^1 \times C_4^1 \times C_1^1}{C_8^3} = \frac{4+4}{\frac{8 \times 7 \times 6}{3!}} = \frac{8}{8 \times 7} = \frac{1}{7}$$

2 - On a X le variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a) Montrons que : $p(X = 16) = \frac{3}{28}$.

On a $2 \times 2 \times 4 = 16$, alors :

$$p(X = 16) = \frac{\text{card}(X=16)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{C_4^2 \times C_1^1}{C_8^3} = \frac{6}{8 \times 7} = \frac{3}{28}$$

b) Calculons $p(X = 0)$, $p(X = 4)$ et $p(X = 8)$

On a $p(X = 8) = p(B) = \frac{1}{7}$

et $2 \times 2 \times 1 = 4$, donc $p(X = 4) = p(X = 16) = \frac{3}{28}$

l'événement $(X = 0)$ signifie qu'au moins une boules porte le nombre 0, donc $(X = 0) = \bar{A}$

Alors $p(X = 0) = 1 - p(A) = 1 - \frac{5}{14} = \frac{9}{14}$

(Autres manières : $p(X = 0) = 1 - p(X = 4) - p(X = 8) - p(X = 16) = \frac{28-3-4-3}{28} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$

et $p(X = 0) = \frac{C_2^1 \times C_6^2 + C_2^2 \times C_6^1}{C_8^3} = \frac{18}{28} = \frac{9}{14}$)

Donc le tableau de la loi de X est :

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$	$\frac{9}{14}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{3}{28}$

Exercice 3 : (3 pts)

On considère les nombres complexes a et b tels que : $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$

0.25 pt

1 - a) Vérifions que $b = (1 + i)a$.

$$\text{On a } (1 + i)a = (1 + i)(\sqrt{3} + i) = \sqrt{3} + i + i\sqrt{3} - 1 = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i = b$$

$$\text{D'où } b = (1 + i)a$$

0.5 pt

b) Déduisons que $|b| = 2\sqrt{2}$ et que $\arg b \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$

On a :

$$\bullet |b| = |(1 + i)a| = |1 + i| |a| = \sqrt{1^2 + 1^2} \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$$

$$\bullet 1 + i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \left[\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} \right]$$

$$\bullet a = \sqrt{3} + i = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) = \left[2; \frac{\pi}{6} \right]$$

$$\text{D'où } b = (1 + i)a = \left[\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} \right] \times \left[2; \frac{\pi}{6} \right] = \left[2\sqrt{2}; \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right] = \left[2\sqrt{2}; \frac{5\pi}{12} \right]$$

$$\text{Ainsi } \arg(b) \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$$

0.5 pt

c) Déduisons de ce qui précède que : $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

On a :

$$\bullet b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$$

$$\bullet b = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \right) = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + 2\sqrt{2} \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) i$$

$$\text{D'où } 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \sqrt{3} - 1$$

$$\text{Ainsi } \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

0.75 pt

2 - a) Vérifions que : $c = ia$ et en déduire que $OA = OC$ et que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

$$\bullet \text{ On a } ia = i(\sqrt{3} + i) = i\sqrt{3} - 1 = -1 + i\sqrt{3} = c$$

$$\text{D'où } c = ia$$

$$\bullet \text{ On a } OC = |c| = |ia| = |i| |a| = 1 |a| = OA$$

$$\text{Ainsi } OA = OC$$

$$\bullet \text{ On a } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \arg\left(\frac{c}{a}\right) [2\pi] \equiv \arg\left(\frac{ia}{a}\right) [2\pi] \equiv \arg(i) [2\pi] \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{Ainsi } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

0.5 pt

b) Montrons que le point B est l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$.Soit $A'(a')$ l'image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$

$$\text{Alors } a' = a + c = a + ia = (1 + i)a = b$$

$$\text{D'où le point } B \text{ est l'image du point } A \text{ par la translation de vecteur } \overrightarrow{OC}$$

0.5 pt

c) Déduisons que le quadrilatère $OABC$ est un carré.

$$\bullet \text{ Comme le point } B \text{ est l'image du point } A \text{ par la translation de vecteur } \overrightarrow{OC}$$

$$\text{Alors } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}$$

$$\bullet \text{ D'autre part on a } OA = OC \text{ et } (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

$$\text{Ainsi le quadrilatère } OABC \text{ est un carré.}$$

Problème : (11 pts)

I- On a $\forall x \in]0; +\infty[; g(x) = x^2 + x - 2 + 2 \ln x$

1 - Vérifier que : $g(1) = 0$.

On a $g(1) = 1^2 + 1 - 2 + 2 \ln(1) = 2 - 2 = 0$

2 - À partir du tableau de variations de la fonction g , montrons que :

$g(x) \leq 0$ pour tout $x \in]0; 1]$ et que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [1; +\infty[$

D'après le tableau de variations de g , on a g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, de plus

$g(1) = 0$, alors :

pour tout $x \in]0; 1]$ on a $g(x) \leq 0$ et pour tout $x \in [1; +\infty[$ on a $g(x) \geq 0$

II- On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$

Soit (C) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité 1cm).

1 - Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et interpréter géométriquement le résultat .

• On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$

Car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = -\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty$

• **Interprétation :**

la courbe (C) admet à droite en 0 une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

2 - a) Montrons que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

• On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \frac{\ln x}{x}\right) = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = (1 - 0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$

b) Montrons que la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite (D) d'équation $y = x$.

On a :

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \frac{\ln x}{x}\right) = 1$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = +\infty$

Car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$

Ainsi la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite (D) d'équation $y = x$.

1 pt

3 - a) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, pour tout x appartient à l'intervalle $]0, +\infty[$.

- Soit $x \in]0, +\infty[$, on a f est dérivable sur $]0, +\infty[$ de plus :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x + \left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x \right)' \\ &= 1 + \frac{2}{x^2} \ln x + \left(1 - \frac{2}{x} \right) \frac{1}{x} \\ &= 1 + \frac{2}{x^2} \ln x + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \\ &= \frac{x^2 + x - 2 + 2 \ln x}{x^2} \\ &= \frac{g(x)}{x^2} \end{aligned}$$

0.75 pt

b) Montrons que f est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

- On a $f(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, donc le signe de f' est celui de g .
- D'après la question I-2 on a $\forall x \in]0, 1]; g(x) \leq 0$ et $\forall x \in [1, +\infty[; g(x) \geq 0$

Donc $\forall x \in]0, 1]; f'(x) \leq 0$ et $\forall x \in [1, +\infty[; f'(x) \geq 0$

Ainsi f est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

0.25 pt

c) Dressons le tableau de variations de f sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		—	+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$

0.5 pt

4 - a) Résolvons dans l'intervalle $]0, +\infty[$ l'équation : $\left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x = 0$.

Soit $x > 0$, on a :

$$\left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x = 0 \iff 1 - \frac{2}{x} = 0 \text{ ou } \ln x = 0$$

$$\iff \frac{x-2}{x} = 0 \text{ ou } x = e^0$$

$$\iff x = 2 \text{ ou } x = 1$$

D'où l'équation $\left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x = 0$ admet deux solutions dans $]0, +\infty[$ qui sont 1 et 2.

0.5 pt

b) Déduisons que la courbe (C) coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées. On a :

- $f(x) - x = \left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x$ D'où $f(x) - x = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 1$

Ainsi la courbe (C) coupe la droite (D) en deux points $A(1,1)$ et $B(2,2)$

0.75 pt

- c) Montrons que $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [1; 2]$ et déduisons la position relative de la courbe (C) et la droite (D) sur l'intervalle $[1, 2]$.

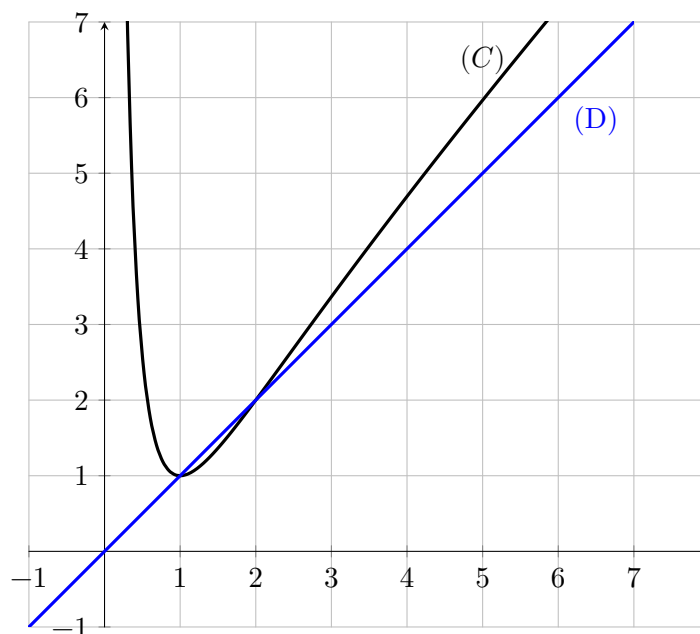
- On a $f(x) - x = \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$ le tableau de signe de $f(x) - x$ est :

x	0	1	2	$+\infty$		
$1 - \frac{2}{x}$		−	−	0	+	
$\ln x$		−	0	+	+	
$f(x) - x$		+	0	−	0	+

Ainsi la courbe (C) est au dessous de la droite (D) sur l'intervalle $[1, 2]$.

1 pt

- 5 - Traçons sur le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la droite (D) et la courbe (C) (On admettra que la courbe (C) possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2.4 et 2.5).



0.5 pt

- 6 - a) Montrons que : $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx &= \int_1^2 \ln'(x) \ln x dx \\
 &= \int_1^2 \frac{1}{2} ((\ln(x))^2)' dx \\
 &= \left[\frac{1}{2} (\ln(x))^2 \right]_1^2 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln 2)^2 - 0 \\
 &= \frac{1}{2} (\ln 2)^2
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$$

0.25 pt

- b) Montrons que la fonction : $H : x \rightarrow 2\ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \rightarrow \frac{2}{x} - 1$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

On a H est dérivable sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions dérivables) de plus :

$$\forall x > 0; H'(x) = (2\ln x - x)' = 2\ln'(x) - 1 = \frac{2}{x} - 1$$

Ainsi H est une fonction primitive de la fonction h sur $]0, +\infty[$.

0.5 pt

- c) Montrons, à l'aide une intégration par parties, que : $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx &= \int_1^2 H'(x) \ln x dx \\ &= [H(x) \ln(x)]_1^2 - \int_1^2 H(x) \ln'(x) dx \\ &= H(2) \ln(2) - 0 - \int_1^2 H(x) \frac{1}{x} dx \\ &= (2\ln 2 - 2) \ln(2) - \int_1^2 \left(2\frac{\ln x}{x} - 1\right) dx \\ &= 2(\ln 2)^2 - 2\ln(2) - 2 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx + \int_1^2 1 dx \\ &= 2(\ln 2)^2 - 2\ln(2) - 2\frac{1}{2}(\ln 2)^2 + [x]_1^2 \\ &= (\ln 2)^2 - 2\ln(2) + 1 \\ &= (1 - \ln 2)^2 \end{aligned}$$

Car d'après la question II-6-a on a $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$

$$\text{Ainsi } \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$$

0.5 pt

- d) Calculons, en cm^2 , l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

$$\text{On a } \mathcal{A} = \int_1^2 |f(x) - x| dx \times 1cm^2$$

D'après la question II-4-c on a $f(x) \leq x$ sur $[1; 2]$

$$\text{Donc } |f(x) - x| = -(f(x) - x) = -\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x$$

$$\text{Alors } \mathcal{A} = \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx \times 1cm^2 = (1 - \ln 2)^2 cm^2$$

III- On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$$u_0 = \sqrt{3} \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout entier naturel } n.$$

0.5 pt

1 - Montrons par récurrence que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

- On a $u_0 = \sqrt{3}$, donc $1 \leq u_0 \leq 2$
- Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $1 \leq u_n \leq 2$
- Montrons que $1 \leq u_{n+1} \leq 2$

On a $1 \leq u_n \leq 2$ est f strictement croissante sur $[1, 2]$

Donc $f(1) \leq f(u_n) \leq f(2)$

D'où $1 \leq u_{n+1} \leq 2$

Car $f(1) = 1, f(2) = 2$ et $f(u_n) = u_{n+1}$

Finalemment $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

0.5 pt

2 - Montrons que la suite (u_n) est décroissante.

D'après la question II-4)c) $f(x) \leq x$ pour tout $x \in [1, 2]$

Or d'après la question précédente on a $\forall n \in \mathbb{N}; 1 \leq u_n \leq 2$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}; f(u_n) \leq u_n$

D'où $\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} \leq u_n$

Ainsi la suite (u_n) est décroissante

0.75 pt

3 - Déduisons que la suite (u_n) est convergente puis déterminons sa limite.

On a f continue sur $I = [1, 2]$ et $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$

et comme la suite (u_n) est décroissante et minorée par 1

alors elle est convergente.

De plus sa limite est une solution de l'équation $f(x) = x$

Or d'après la question II-4-b) $f(x) = x \iff x = 1$ ou $x = 2$

Or $\forall n \in \mathbb{N}; 1 \leq u_n \leq 2$ et (u_n) est décroissante

Alors $\lim u_n = 1$